



## Espacios simplemente conexos

### 1. CONTRACTIBILIDAD

- Sea  $X$  un espacio arcoconexo. Pruebe que las siguientes son equivalentes:
  - $X$  es simplemente conexo.
  - Dados cualesquiera caminos  $\alpha, \beta: [0, 1] \rightarrow X$  que comparten extremos (i.e.,  $\alpha(0) = \beta(0)$  y  $\alpha(1) = \beta(1)$ ), hay una homotopía (relativa a  $\{0, 1\}$ ) entre ellos.
  - Toda función continua  $f: \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  admite una extensión (continua)  $\mathbb{D}^2 \rightarrow X$  al disco cerrado  $\mathbb{D}^2 \subseteq \mathbb{R}^2$ .
- Sea  $X$  un espacio arcoconexo. Suponga que todo lazo  $f: \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  es homotópico a un lazo constante, pero posiblemente mediante una homotopía no relativa o sin punto base. Muestre que  $X$  es simplemente conexo.
- Sea  $X$  un espacio topológico y sean  $U_1, U_2 \subseteq X$  dos abiertos tales que  $X = U_1 \cup U_2$ . Suponga que  $U_1, U_2$  son simplemente conexos y que su intersección  $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$  es arcoconexa. Pruebe que  $X$  es simplemente conexo.
- Sea  $X$  un espacio arcoconexo.
  - Sea

$$CX := X \times [0, 1] / \sim$$

su cono, donde la relación de equivalencia  $\sim$  identifica  $(x, 1) \sim (y, 1)$ . Pruebe que  $CX$  es simplemente conexo.

b) Sea

$$\Sigma X := X \times [-1, 1] / \sim$$

su suspensión, donde la relación de equivalencia  $\sim$  identifica  $(x, 1) \sim (y, 1)$  y  $(x, -1) \sim (y, -1)$ . Pruebe que  $\Sigma X$  es simplemente conexo.

- Suponga que  $Y$  es contráctil a un punto  $y \in Y$ . Pruebe que para todo espacio topológico  $X$  las aplicaciones

$$i: X \longrightarrow X \times Y, \quad x \longmapsto (x, y)$$

y  $\text{pr}_1: X \times Y \rightarrow X$  son equivalencias homotópicas.

### 2. EJERCICIOS SUGERIDOS

Empleando el cálculo de que  $\mathbb{S}^2$  es simplemente conexo, uno puede probar el siguiente clásico

**Teorema 2.1 (Borsuk–Ulam):** Para toda función continua  $f: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}$  existe un punto  $\mathbf{x} \in \mathbb{S}^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$  tal que  $f(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$ .

- Sean  $A_1, A_2, A_3 \subseteq \mathbb{R}^3$  conjuntos compactos (por ende, Lebesgue-medibles de medida finita). Pruebe que existe un plano  $P \subseteq \mathbb{R}^3$  (que no necesariamente pasa por el origen) tal que corta a cada  $A_j$  en dos partes de igual medida.
- ¿El teorema de Borsuk–Ulam aplica para el toro  $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ ?

## COMENTARIOS

El ejercicio 3 es un caso sencillo del teorema de Seifert–van Kampen cuyo eslogan es más o menos el siguiente:

Si cubrimos un espacio topológico  $X$  por abiertos  $U_j$  y conocemos el tipo de homotopía de cada  $U_j$  y de las intersecciones sucesivas; entonces podemos calcular el tipo de homotopía de  $X$ .

*Correo electrónico:* josecuevasbtos@uc.cl

*URL:* <https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/>